

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স

বিষয় : বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস (বিষয় কোড : ২৮৬৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেম কী?
- ২। বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল কাকে বলে?
- ৩। রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টের সংজ্ঞা দাও।
- ৫। TENS ও NMES-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ৬। ডিফাইব্রিলটর কী?
- ৭। হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ৮। DSA-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৯। নিউক্লিয়ার ইমেজিং ডিভাইস কী?
- ১০। কম্পিউটেড টমোগ্রাফির সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। PET ও SPECT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। অপারেটিং রুমের ইকুইপমেন্টের তালিকা তৈরি কর।
- ১৩। ইকো কার্ডিওগ্রাম কী?
- ১৪। ডায়ালাইজারের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
- ১৫। পেসমেকারের ব্যবহার লেখ।
- ১৬। বিভিন্ন প্রকার ফিজিওথেরাপি ডিভাইসের নাম উল্লেখ কর।

- ১৭। বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ দেখাও।
- ১৮। স্ফিগমোম্যানোমিটারের মূলনীতি লেখ।
- ১৯। ECG, EEG ও EMG-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ২০। তিনটি আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। সার্জিক্যাল ডায়াথার্মি ইউনিটের ব্লক ডায়াগ্রামের বর্ণনা দাও।
- ২২। ব্লক ডায়াগ্রাম উল্লেখপূর্বক গামা ক্যামেরার গঠন বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক চিত্রসহ এক্স-রে মেশিনের বর্ণনা দাও।
- ২৪। কালার ডপলার মেশিনের কম্পোনেন্টগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৫। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ইউনিটের ব্লক ডায়াগ্রামের বর্ণনা দাও।
- ২৬। বায়োস্কোপি অ্যানালাইজার মেশিনের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।